

Pat1 Conic section

ข้อ 1

ให้ C เป็นจุดตัดของเส้นตรง $x - 2y = 0$ และเส้นไดเรกตริกซ์ของพาราโบลา $x^2 = 8y$ ระยะระหว่างจุด C และเส้นตรง $2x - y = 1$ เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. $\frac{6}{\sqrt{5}}$ หน่วย
 2. $\frac{7}{5}$ หน่วย
 3. 7 หน่วย
 4. $\frac{7}{\sqrt{5}}$ หน่วย
-

ข้อ 2

วงรีที่มีจุดศูนย์กลางที่จุด $(1, 2)$ แกนเอกขนานกับแกน X และยาว 6 หน่วย แกนโทยาว 4 หน่วย ผ่านจุดในข้อใดต่อไปนี้

1. $(0, 1)$
 2. $(2, 0)$
 3. $(1, 4)$
 4. $(4, 1)$
-

ข้อ 3

กำหนดให้ $P(-1, -1)$ และ $Q(1, c)$ เป็นจุดในระนาบ XY ถ้า L เป็นเส้นตรงซึ่งผ่านจุด P, Q และมีความชันเท่ากับ 3 แล้วเส้นตรงที่มีความชันเท่ากับ -2 และผ่านจุด Q จะมีสมการดังข้อใดต่อไปนี้

1. $y = -2x + 7$
 2. $y = -2x + 5$
 3. $y = -2x + 3$
 4. $y = -2x + 1$
-

ข้อ 4

กำหนดให้ C_1, C_2 เป็นจุดโฟกัสของไฮเพอร์โบลา $2(x-1)^2 - (y-2)^2 = 8$ โดยที่ C_1 อยู่ในควอดรนต์ที่ 1 วงกลมที่มีจุด C_1 เป็นจุดศูนย์กลางและผ่านจุด $(2\sqrt{3}, 3)$ คือวงกลมที่มีสมการดังข้อใดต่อไปนี้

1. $(x + (1 + 2\sqrt{3}))^2 = 4y - y^2 + 2$
 2. $(x - (1 + 2\sqrt{3}))^2 = 4y - y^2 + 2$
 3. $(x + (1 + 2\sqrt{3}))^2 = 4y - y^2 - 2$
 4. $(x - (1 + 2\sqrt{3}))^2 = 4y - y^2 - 2$
-

ข้อ 5

กำหนดให้ $A = \{a \mid \text{เส้นตรง } y = ax \text{ ไม่ตัดกราฟ } y^2 = 1 + x^2\}$

และ $B = \{b \mid \text{เส้นตรง } y = x + b \text{ ตัดกราฟ } y^2 = 1 - x^2 \text{ สองจุด}\}$

แล้วเซต $\{d \mid d = c^2, c \in B - A\}$ เท่ากับช่วงในข้อใดต่อไปนี้

1. $(0, 1)$
 2. $(0, 2)$
 3. $(1, 2)$
 4. $(0, 4)$
-

ข้อ 6

ถ้าเส้นตรงเส้นหนึ่งผ่านจุดกำเนิดและจุดยอดของพาราโบลา $y^2 - 4y + 4x = 0$ และตัดเส้นไคเรกทริกซ์ที่จุด (a, b) แล้ว $a + b$ มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 4
 2. 5
 3. 6
 4. 7
-

ข้อ 7

กำหนดให้วงกลมรูปหนึ่งมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุด $(2, 1)$ ถ้าเส้นสัมผัสวงกลมที่จุด $x = 1$ เส้นหนึ่งมีความชันเท่ากับ $\frac{1}{\sqrt{3}}$ แล้วจุดในข้อใดต่อไปนี้อยู่บนวงกลมที่กำหนด

1. $(0, 1)$
2. $(0, 2)$

3. $(1, 0)$

4. $(3, 0)$

ข้อ 8

กำหนดให้วงรีรูปหนึ่งมีโฟกัสอยู่ที่จุด $(\pm 3, 0)$ และผ่านจุด $(2, \frac{\sqrt{21}}{2})$ จดในข้อใดต่อไปนี้อยู่บนวงรีที่กำหนด

1. $(-4, 0)$

2. $(0, \frac{5\sqrt{2}}{2})$

3. $(6, 0)$

4. $(0, -3\sqrt{2})$

ข้อ 9

กำหนดให้เส้นตรง L_1 และ L_2 สัมผัสวงกลม $(x - 5)^2 + y^2 = 20$ ที่จุด P และ Q ตามลำดับ และจุดศูนย์กลางของวงกลมอยู่บนเส้นตรงที่ผ่านจุด P และ Q ถ้า L_1 มีสมการเป็น $x - 2y + 5 = 0$ แล้วจุดในข้อใดต่อไปนี้อยู่บนเส้นตรง L_2

1. $(0, \frac{5}{2})$

2. $(8, -1)$

3. $(1, -8)$

4. $(15, 0)$

ข้อ 10

กำหนดให้ $S = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 17\}$

$A = \{(x, y) \mid x^2 - y^2 = 1\}$

$B = \{(x, y) \mid y^2 - x^2 = 1\}$

ถ้า $p \in S \cap A$ และ $q \in S \cap B$ แล้วระยะทางน้อยสุดที่เป็นไปได้ระหว่างจุด p และ q เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. $3\sqrt{2} - 4$

2. $3\sqrt{2} - 2$

3. $2\sqrt{3} - 2$

4. $2\sqrt{3} - 3$

ข้อ 11

ระยะทางจากโฟกัสของพาราโบลา $y^2 = -8x$ ไปยังเส้นตรง $2x + y = 6$ เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. $2\sqrt{5}$ หน่วย
 2. $5\sqrt{2}$ หน่วย
 3. $\frac{\sqrt{2}}{5}$ หน่วย
 4. $\frac{2}{\sqrt{5}}$ หน่วย
-

ข้อ 12

กำหนดให้วงรี E มีโฟกัสทั้งสองอยู่บนวงกลม C ซึ่งมีสมการเป็น $x^2 + y^2 = 1$ ถ้า E สัมผัสกับ C ที่จุด $(1, 0)$ แล้วจุดในข้อใดต่อไปนี้อยู่บน E

1. $(\frac{1}{2}, \frac{3}{2})$
 2. $(\frac{1}{2}, \frac{5}{2})$
 3. $(\frac{1}{3}, \frac{2}{3})$
 4. $(\frac{1}{3}, \frac{4}{3})$
-

ข้อ 13

กำหนดให้ $A = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 = 1\}$ และ $B = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 - 10x - 10y + 49 = 0\}$ ถ้า $p \in A$ และ $q \in B$ แล้วระยะทางมากที่สุดที่เป็นไปได้ระหว่างจุด p และ q เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. $5\sqrt{2}$ หน่วย
 2. $2 + 5\sqrt{2}$ หน่วย
 3. $2\sqrt{5}$ หน่วย
 4. $5 + 2\sqrt{5}$ หน่วย
-

ข้อ 14

กำหนดให้ E เป็นวงรีที่มีโฟกัสอยู่ที่จุดยอดของไฮเพอร์โบลา $x^2 - y^2 = 1$ ถ้า E ผ่านจุด $(0, 1)$ แล้ว จุดในข้อใดต่อไปนี้อยู่บน E

1. $(1, -\frac{\sqrt{2}}{2})$
2. $(1, \sqrt{2})$

3. $(1, -\frac{1}{2})$

4. $(1, \frac{\sqrt{3}}{2})$

ข้อ 15

ให้ a, b และ c เป็นจำนวนจริง ถ้าวงกลม $x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$ มีจุดศูนย์กลางที่ $(2, 1)$ และมีเส้นตรง $x - y + 2 = 0$ เป็นเส้นสัมผัสวงกลม แล้ว $|a + b + c|$ เท่ากับเท่าใด

ข้อ 16

พาราโบลา มีจุดยอดอยู่ที่จุด $(-1, 0)$ และมีจุดกำเนิดเป็นโฟกัส ถ้าเส้นตรง $y = x$ ตัดกับพาราโบลาที่จุด P และ Q แล้วระยะทางระหว่างจุด P กับจุด Q เท่ากับเท่าใด

ข้อ 17

กำหนดให้วงรีรูปหนึ่งมีสมการเป็น $25x^2 + 21y^2 + 100x - 42y - 404 = 0$ แล้วไฮเพอร์โบลาที่มีจุดยอดอยู่ที่จุดโฟกัสทั้งสองของวงรีและผ่านจุด $(-3, 1 + \sqrt{8})$ มีสมการตรงกับข้อใดต่อไปนี้

1. $5y^2 - 4x^2 - 10\sqrt{8}y - 32x - 25 = 0$

2. $3y^2 - 2x^2 - 6\sqrt{8}y - 8x + 15 = 0$

3. $y^2 - 4x^2 - 2y - 16x - 19 = 0$

4. $y^2 - 7x^2 - 2y - 28x - 28 = 0$

ข้อ 18

จุด $A(-3, 1), B(1, 5), C(8, 3)$ และ $D(2, -3)$ เป็นจุดยอดของรูปสี่เหลี่ยม $ABCD$ ข้อใดต่อไปนี้ผิด

1. ด้าน AB ขนานกับด้าน DC

2. ผลบวกของความยาวของด้าน AB กับ DC เท่ากับ $10\sqrt{2}$ หน่วย

3. ระยะตั้งฉากจากจุด A ไปยังเส้นตรงที่ผ่านจุด C และ D มีค่าเท่ากับ $\frac{9\sqrt{2}}{2}$ หน่วย

4. ระยะตั้งฉากจากจุด B ไปยังเส้นตรงที่ผ่านจุด C และ D มีค่าเท่ากับ $\frac{9}{2}$ หน่วย

ข้อ 19

กำหนดให้ ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมที่มี $A(0, 0)$ และ $B(2, 2)$ เป็นจุดยอด และ $C(x, y)$ เป็นจุดยอดในจตุภาค(quadrant)ที่ 2 ที่ทำให้ด้าน AC ยาวเท่ากับด้าน BC ถ้าพื้นที่ของสามเหลี่ยม ABC มีค่าเท่ากับ 4 ตารางหน่วยแล้วจุด C อยู่บนเส้นตรงในข้อใดต่อไปนี้

1. $x - y + 4 = 0$
 2. $4x + 3y - 1 = 0$
 3. $2x - y - 3 = 0$
 4. $x + y - 5 = 0$
-

ข้อ 20

กำหนดวงกลมรูปหนึ่งมีจุดปลายของเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่บนจุดศูนย์กลางและจุดโฟกัสด้านหนึ่งของไฮเพอร์โบลา $9x^2 - 16y^2 - 90x + 64y + 17 = 0$ แล้ววงกลมดังกล่าวมีพื้นที่เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. $\frac{25\pi}{4}$ ตารางหน่วย
 2. $\frac{25\pi}{2}$ ตารางหน่วย
 3. 4π ตารางหน่วย
 4. 5π ตารางหน่วย
-

ข้อ 21

รูปสามเหลี่ยม ABC มีมุม ABC เป็นมุมฉาก และด้านตรงข้ามมุมฉากยาว 10 หน่วย ถ้าพิกัดของจุด A และจุด B คือ $(-4, 3)$ และ $(-1, 2)$ ตามลำดับ แล้วสมการเส้นตรงในข้อใดต่อไปนี้ที่ผ่านจุด C

1. $x + 8y - 27 = 0$
 2. $8x + y - 27 = 0$
 3. $4x - 5y + 3 = 0$
 4. $-5x + 4y + 3 = 0$
-

ข้อ 22

พิจารณาข้อความต่อไปนี้

ก. $x^2 + y^2 + 6x - 4y = 23$ เป็นสมการวงกลมที่สัมผัสกับเส้นตรงซึ่งมีสมการเป็น $21x + 20y + 168 = 0$

ข. $y^2 + 16x - 6y = 71$ เป็นสมการของพาราโบลาที่มีจุดยอดที่ $(-5, 3)$ และโฟกัสอยู่ที่ $(-1, 3)$

ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

1. ก. ถูก และ ข. ถูก

2. ก. ถูก แต่ ข. ผิด
 3. ก. ผิด แต่ ข. ถูก
 4. ก. ผิด และ ข. ผิด
-

ข้อ 23

กำหนดให้ $ABCD$ เป็นรูปสี่เหลี่ยมที่มีจุดยอดเป็น $A(-2, 3)$, $B(2, 8)$, $C(4, 4)$ และ $D(0, -3)$ พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม $ABCD$ เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 16 ตารางหน่วย
 2. 32 ตารางหน่วย
 3. $10\sqrt{13}$ ตารางหน่วย
 4. $26\sqrt{10}$ ตารางหน่วย
-

ข้อ 24

จุด $A(1, 0)$ และจุด $B(b, 0)$ เมื่อ $b > 1$ เป็นจุดปลายของเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมวงหนึ่ง ถ้าเส้นตรง L ผ่านจุด $(-1, 0)$ และสัมผัสวงกลมนี้ มีความชันเท่ากับ $\frac{4}{3}$ แล้ว b เท่ากับเท่าใด

ข้อ 25

ให้เส้นตรง $x - y + 2 = 0$ ตัดกับวงกลม $x^2 + y^2 + 6x - 4y + 4 = 0$ ที่จุด A และจุด B ถ้า (a, b) เป็นจุดโฟกัสของพาราโบลาซึ่งมีเส้นตรง $y = 2$ เป็นแกนของพาราโบลาและพาราโบลาผ่านจุด A และจุด B แล้ว $a + b$ เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. $\frac{11}{4}$
 2. $\frac{9}{4}$
 3. $\frac{7}{4}$
 4. $\frac{5}{4}$
-

ข้อ 26

พิจารณาข้อความต่อไปนี้

ก. ไฮเพอร์โบลา $4x^2 - 25y^2 + 24x - 100y - 164 = 0$ มีจุดยอดอยู่ที่จุดยอดของวงรี $4x^2 + 25y^2 + 24x + 100y + 36 = 0$ และมีแกนสังยุคยาวเท่ากับแกนโทของวงรี

ข. วงรี $4x^2 + 25y^2 + 24x + 100y + 36 = 0$ มีจุดยอดจุดหนึ่งอยู่บนพาราโบลา $y^2 + 4y - 4x + 12 = 0$ ข้อใดต่อไปนี้เป็นคำตอบ

1. ก. ถูก และ ข. ถูก
 2. ก. ถูก แต่ ข. ผิด
 3. ก. ผิด แต่ ข. ถูก
 4. ก. ผิด และ ข. ผิด
-

ข้อ 27

กำหนดให้ $a > \tan 60^\circ$ และ $A(a, 3), B(7, 8)$ และ $C(-4, 9)$ เป็นจุดยอดของรูปสามเหลี่ยมที่มีมุม A เป็นมุมฉาก ให้ L เป็นสมการเส้นตรงที่ผ่านจุด A และจุด B จงหาจำนวนเต็มบวก k ที่น้อยที่สุดที่ทำให้พาราโบลา $ky = x^2 + 2k$ มีจุดร่วมกับเส้นตรง L เพียงจุดเดียว

ข้อ 28

ให้ P เป็นจุดบนวงกลม $x^2 + y^2 + 2x - 4y - 15 = 0$ ที่อยู่ใกล้จุด $A(1, 3)$ มากที่สุด ระยะระหว่างจุด P กับเส้นตรง $3y - 4x = 15$ เท่ากับข้อใดต่อไปนี้เป็นคำตอบ

1. 3
 2. 3.2
 3. 3.4
 4. 3.5
-

ข้อ 29

กำหนดให้พาราโบลา มีจุดยอดที่ $(-3, -2)$ ผ่านโฟกัสทั้งสองของไฮเพอร์โบลา $5x^2 - 4y^2 - 16y + 4 = 0$ สมการของเส้นใดเรกทริกซ์พาราโบลาตรงกับข้อใดต่อไปนี้เป็นคำตอบ

1. $4y + 15 = 0$
 2. $4y + 9 = 0$
 3. $4x + 9 = 0$
 4. $4x + 15 = 0$
-

ข้อ 30

กำหนดให้ $M(a, b)$ เป็นจุดกึ่งกลางของเส้นตรงที่เชื่อมจุดตัดไฮเพอร์โบลา $xy = 6$ กับเส้นตรง $x - y - 1 = 0$ ระยะห่างจากจุด M ไปยังเส้นตรง $6x - 8y + 13 = 0$ เท่ากับเท่าใด

ข้อ 31

วงรีที่มีแกนเอกอยู่บนแกน x แกนโทอยู่บนแกน y ระยะระหว่างโฟกัสทั้งสองเท่ากับ 12 หน่วย ถ้าความยาวของคอร์ดที่ผ่านจุดโฟกัสหนึ่งและตั้งฉากกับแกนเอกของวงรีเท่ากับ 10 หน่วย แล้วสมการของวงรี คือข้อใดต่อไปนี้

1. $5x^2 + 9y^2 = 405$
 2. $9x^2 + 5y^2 = 81$
 3. $5x^2 + 9y^2 = 225$
 4. $9x^2 + 5y^2 = 20$
-

ข้อ 32

พาราโบลาที่มีจุดโฟกัส F อยู่ที่จุดศูนย์กลางของวงกลม $x^2 + y^2 - 6x + 4y + 4 = 0$ และมีจุดยอด V อยู่ที่จุดตัดของวงกลมกับแกน y ถ้า A และ B เป็นจุดบนพาราโบลาซึ่งส่วนของเส้นตรง $\overline{AB}$ ผ่านจุดโฟกัส F และตั้งฉากกับแกนของพาราโบลา แล้วพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม VAB เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 9 ตารางหน่วย
 2. 12 ตารางหน่วย
 3. 18 ตารางหน่วย
 4. 36 ตารางหน่วย
-

ข้อ 33

กำหนดให้ a, b, c และ d เป็นจำนวนจริง ถ้ากราฟ $y = -|x - 1 - a| + b$ และกราฟ $y = |x - c| - d$ ตัดกันที่จุด $(2, 5)$ และ $(8, 3)$ แล้วค่าของ $a + b + c + d$ เท่ากับเท่าใด

ข้อ 34

แกนเอกของวงรีเป็นส่วนหนึ่งของเส้นตรงที่เชื่อมระหว่างจุดตัดของวงกลม $x^2 + y^2 = 25$ และวงกลม $x^2 + y^2 + 6y - 7 = 0$ และโฟกัสจุดหนึ่งของวงรีอยู่บนเส้นตรง $x + 2\sqrt{3} = 0$ สมการของวงรีตรงกับข้อใดต่อไปนี้

1. $x^2 + 4y^2 - 8y = 0$
 2. $x^2 + 4y^2 + 24y + 20 = 0$
 3. $4x^2 + y^2 + 6y - 7 = 0$
 4. $4x^2 + y^2 - 32x + 48 = 0$
-

ข้อ 35

ถ้าวงกลมวงหนึ่งมีจุดศูนย์กลางคือ $C(h, k)$ อยู่บนเส้นตรง $x + y + 4 = 0$ และวงกลมนี้ผ่านจุด $A(-5, -2)$ และจุด $B(-2, 5)$ แล้วพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม ABC เท่ากับเท่าใด

ข้อ 36

พาราโบลารูปหนึ่งมีจุดยอดอยู่ที่จุด $A(-3, 2)$ และมีแกนสมมาตรขนานกับแกน X และจุดโฟกัส F อยู่บนเส้นตรง L ซึ่งมีสมการเป็น $4x - 3y + 14 = 0$ ถ้าพาราโบลานี้ตัดกับเส้นตรง L ที่จุด $B(a, b)$ โดยที่ $a > 0$ แล้วผลคูณของเวกเตอร์ $\overrightarrow{AF} \cdot \overrightarrow{FB}$ เท่ากับเท่าใด

ข้อ 37

ให้ L เป็นเส้นตรงที่ผ่านจุด $(0, 1)$ และตั้งฉากกับเส้นตรง $x + 2y = 6$ พื้นที่ของบริเวณในควอดรันต์(quadrant)ที่ 1 ซึ่งล้อมรอบด้วยแกน x แกน y เส้นตรง L และเส้นตรง $x + 2y = 6$ เท่ากับกี่ตารางหน่วย

ข้อ 38

ให้พาราโบลา P มีสมการเป็น $y^2 - 2y + 6x + 4 = 0$ ถ้าวงกลมวงหนึ่งผ่านจุดโฟกัสของพาราโบลา P และสัมผัสกับเส้นตรง $3x - 2y - 6 = 0$ ณ จุด $(4, 3)$ แล้วสมการของวงกลมตรงกับข้อใดต่อไปนี้

1. $7x^2 + 7y^2 - 4x - 82y - 55 = 0$
 2. $7x^2 + 7y^2 + 4x + 82y + 55 = 0$
 3. $7x^2 + 7y^2 - 4x + 82y - 55 = 0$
 4. $7x^2 + 7y^2 + 4x - 82y + 55 = 0$
-

ข้อ 39

กำหนดให้ $9x^2 - 16y^2 - 18x + 64y - 199 = 0$ เป็นสมการของไฮเพอร์โบลา ถ้าพาราโบลารูปหนึ่งมีแกนสมมาตรขนานแกน y ตัดแกน x ที่จุด $(1, 0)$ และผ่านจุดยอดทั้งสองของไฮเพอร์โบลาที่กำหนดให้ แล้วจุดในข้อใดต่อไปนี้อยู่บนพาราโบลา

1. $(2, \frac{1}{8})$
 2. $(-1, \frac{1}{2})$
 3. $(3, \frac{1}{2})$
 4. $(4, \frac{1}{4})$
-

ข้อ 40

กำหนดให้วงรีมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ $(0, 0)$ และมีโฟกัส F_1 และ F_2 อยู่บนแกน x จุด $A(4, 1)$ เป็นจุดบนวงรีที่ผลบวกของระยะทางจากจุด $A(4, 1)$ ไปยังจุดโฟกัสทั้งสองมีค่าเท่ากับ $6\sqrt{2}$ ให้เส้นตรง L ตัดแกน x ที่จุด $(4.5, 0)$ และสัมผัสกับวงรีที่จุด $A(4, 1)$ ถ้า d เป็นระยะห่างระหว่างจุด $(0, 0)$ กับเส้นตรง L แล้วค่าของ $d^2|AF_1||AF_2|$ เท่ากับเท่าใด

ข้อ 41

กำหนดให้ L เป็นเส้นตรงมีสมการเป็น $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ เมื่อ $a, b > 0$ และให้ C_1 และ C_2 เป็นวงกลมสองวงที่ต่างกัน โดยที่รัศมีเท่ากันและวงกลมทั้งสองวงต่างสัมผัสกับเส้นตรง L ที่จุดเดียวกัน ถ้าวงกลม C_1 มีจุดศูนย์กลางที่จุด $(0, 0)$ แล้วสมการของวงกลม C_2 คือข้อใดต่อไปนี้

1. $(a^2 + b^2)^2(x^2 + y^2) - 4ab(a^2 + b^2)(bx + ay) + 3a^2b^2 = 0$
 2. $(a^2 + b^2)(x^2 + y^2) - 4ab(bx + ay) + 3a^2b^2 = 0$
 3. $(a^2 + b^2)^2(x^2 + y^2) - 4ab(a^2 + b^2)(bx + ay) + 5a^2b^2 = 0$
 4. $(a^2 + b^2)(x^2 + y^2) - 4ab(bx + ay) + 5a^2b^2 = 0$
-

ข้อ 42

กำหนดให้ไฮเพอร์โบลาหนึ่งมีสมการเป็น $x^2 - y^2 - 2x = 0$ ถ้าพาราโบลาหนึ่งมีโฟกัสเป็นจุดกึ่งกลางของส่วนของเส้นตรงที่เชื่อมระหว่างจุดตัดของเส้นตรง $y = 2x$ กับเส้นกำกับของไฮเพอร์โบลา และมีเส้นใดเรกทริกซ์เป็นเส้นตรงที่ผ่านจุดยอดทั้งสองของไฮเพอร์โบลา แล้วสมการของพาราโบลา คือข้อใดต่อไปนี้

1. $9x^2 + 12x + 12y - 3 = 0$
2. $9x^2 + 12x + 12y + 8 = 0$
3. $9x^2 + 6x - 12y - 3 = 0$

4. $9x^2 + 6x + 12y + 5 = 0$

ข้อ 43

พิจารณาข้อความต่อไปนี้

(ก) ให้ $P(x, y)$ เป็นจุดใดๆ ในระนาบ ถ้าผลบวกของระยะทางจากจุด $P(x, y)$ ไปยังจุด $(0, -2)$ และระยะทางจากจุด $P(x, y)$ ไปยังจุด $(2, -2)$ เท่ากับ $2\sqrt{5}$ แล้วเซตของจุด $P(x, y)$ คือ $\{(x, y) \mid 4x^2 + 5y^2 - 8x + 20y - 12 = 0\}$
(ข) จุด $(1, 1)$ เป็นจุดบนพาราโบลา $y = x^2$ อยู่ใกล้กับเส้นตรง $y = 2x - 4$ มากที่สุด
ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

1. (ก) ถูก และ (ข) ถูก
 2. (ก) ถูก แต่ (ข) ผิด
 3. (ก) ผิด แต่ (ข) ถูก
 4. (ก) ผิด และ (ข) ผิด
-

ข้อ 44

ให้ F เป็นโฟกัสของพาราโบลา $4y = x^2 - 6x + 13$ ถ้าไฮเพอร์โบลาหนึ่งมีสมบัติ ดังนี้

- (ก) แกนตามขวางขนานแกน y
(ข) จุดศูนย์กลางของไฮเพอร์โบลาอยู่ที่ F
(ค) โฟกัสหนึ่งของไฮเพอร์โบลา คือ $(3, 2 + 2\sqrt{13})$
(ง) แกนสังยุคยาว 12 หน่วย

แล้วไฮเพอร์โบลาหนึ่งนี้มีสมการตรงกับข้อใดต่อไปนี้

1. $4x^2 - 9y^2 - 24x + 36y + 144 = 0$
 2. $4x^2 - 9y^2 - 24x + 36y - 36 = 0$
 3. $9y^2 - 4x^2 + 24x + 36y - 144 = 0$
 4. $9y^2 - 4x^2 + 24x + 36y + 36 = 0$
-

ข้อ 45

กำหนดให้วงรีรูปหนึ่งมีสมการเป็น $x^2 + Ay^2 + Bx + Cy - 92 = 0$ โดยที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ $(2, 1)$ และแกนเอกยาวเป็น 2 เท่าของแกนโท ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

1. $A + B + C = 0$
2. ความเยื้องศูนย์กลางของวงรีเท่ากับ $\frac{\sqrt{3}}{5}$

3. วงรีมีจุดศูนย์กลางร่วมกับจุดศูนย์กลางของวงกลม $x^2 + y^2 - 4x - 2y - 20 = 0$ และแกนเอกยาวเท่ากับรัศมีของวงกลม
4. ผลบวกของระยะทางจากจุด $(2, 6)$ ไปยังโฟกัสทั้งสองของวงรีเท่ากับ 20 หน่วย
-

ข้อ 46

ให้ A เป็นจุดตัดของเส้นตรง $x - 3y + 1 = 0$ และ $2x + 5y - 9 = 0$ ถ้าเส้นตรง L มีความชันเท่ากับ m เมื่อ $m < 0$ มีระยะห่างจากจุดกำเนิด $(0, 0)$ เท่ากับ k หน่วย โดยที่ $k^2 + 2m = 1$ และผ่านจุด A แล้วสมการของเส้นตรง L ตรงกับข้อใดต่อไปนี้

1. $2x + y - 5 = 0$
 2. $3x + y - 7 = 0$
 3. $x + 2y - 4 = 0$
 4. $x + 3y - 5 = 0$
-

ข้อ 47

กำหนดให้ $y^2 - 2x^2 + 8x - 6 = 0$ เป็นสมการของไฮเพอร์โบลา ให้เส้นตรง $y = \sqrt{2}$ ตัดกับเส้นกำกับของไฮเพอร์โบลาที่จุด A และจุด B เมื่อจุด B อยู่ทางขวามือของจุด A และเส้นตรง $y = \sqrt{2}$ ตัดกับกราฟไฮเพอร์โบลาที่จุด P และจุด Q เมื่อจุด Q อยู่ทางขวามือของจุด P สมการของวงรีที่มีจุดยอดอยู่ที่จุด P และจุด Q โฟกัสของวงรีอยู่ที่จุด A และจุด B มีสมการตรงกับข้อใดต่อไปนี้

1. $2x^2 + y^2 - 8x + 4\sqrt{2}y - 4 = 0$
 2. $2x^2 + y^2 - 8x - 2\sqrt{2}y + 8 = 0$
 3. $x^2 + 2y^2 + 4x - 4\sqrt{2}y + 6 = 0$
 4. $x^2 + 2y^2 + 4x + 4\sqrt{2}y + 6 = 0$
-

ข้อ 48

ให้ C เป็นวงกลมมีสมการ $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$ มีจุดศูนย์กลางอยู่ในควอดรันต์ที่ 1 และวงกลม C สัมผัสแกน y ให้ P เป็นพาราโบลาสมการ $Dx = y^2 + Ey + F$ ผ่านจุด $(-4, -1)$ และระยะห่างระหว่างจุดยอดกับโฟกัสเท่ากับ 1 หน่วย พิจารณาข้อความต่อไปนี้

(ก) $D^2 + E^2 + F^2 = 133$

(ข) เส้นตรง $4x + 3y - 7 = 0$ สัมผัสกับวงกลม C

ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

1. (ก) ถูก และ (ข) ถูก
 2. (ก) ถูก แต่ (ข) ผิด
 3. (ก) ผิด แต่ (ข) ถูก
 4. (ก) ผิด และ (ข) ผิด
-

ข้อ 49

กำหนดให้ L_1 เป็นเส้นตรงผ่านจุด $(-2, -4)$ มีความชันเป็นจำนวนเต็มบวก และตัดแกน X และแกน Y ที่จุด A และจุด B ตามลำดับ โดยผลบวกของระยะตัดแกน X และระยะตัดแกน Y เท่ากับ 3 หน่วย ให้ L_2 เป็นเส้นตรงที่ขนานกับเส้นตรง L_1 และผ่านจุด $(0, -13)$ ถ้า C เป็นจุดบนเส้นตรง L_2 โดยที่ $CA = CB$ แล้วพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม ABC เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 8.5 ตารางหน่วย
 2. 7.5 ตารางหน่วย
 3. 6.5 ตารางหน่วย
 4. 5.5 ตารางหน่วย
-

ข้อ 50

กำหนดให้ $16y^2 - 9x^2 + 36x + 32y + 124 = 0$ เป็นสมการของไฮเพอร์โบลา ให้ L เป็นเส้นตรงผ่านจุด $(0, 0)$ และจุดศูนย์กลางของไฮเพอร์โบลานี้ ผลบวกของระยะทางจากโฟกัสทั้งสองไปยังเส้นตรง L เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. $2\sqrt{5}$
 2. $3\sqrt{5}$
 3. $4\sqrt{5}$
 4. $5\sqrt{5}$
-

ข้อ 51

ถ้าจุด (a, b) เป็นจุดบนเส้นตรง $2y - x + 6 = 0$ ที่อยู่ใกล้จุด $(3, 1)$ มากที่สุด วงกลมที่มีจุด (a, b) เป็นจุดศูนย์กลางและสัมผัสแกน X ตรงกับข้อใดต่อไปนี้

1. $x^2 + y^2 - 8x + 2y + 16 = 0$
2. $x^2 + y^2 - 8x + 2y + 1 = 0$
3. $x^2 + y^2 - 4x + 2y + 16 = 0$

$$4. x^2 + y^2 - 4x + 2y + 1 = 0$$

ข้อ 52

กำหนดให้วงรีรูปหนึ่ง ผ่านจุด $(8, 0)$ มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุด $(4, -1)$ และโฟกัสจุดหนึ่งอยู่ที่ $(1, -1)$ ถ้าพาราโบลารูปหนึ่งมีโฟกัสอยู่ที่จุดปลายของแกนโทของวงรีในควอดแรนท์ที่ 1 และมีเส้นไดเรกทริกซ์ทับกับแกนเอกของวงรี แล้วสมการของพาราโบลารูปนี้ตรงกับสมการในข้อใดต่อไปนี้

1. $x^2 - 8x + 4y + 13 = 0$
 2. $x^2 - 8x - 4y + 20 = 0$
 3. $x^2 - 8x + 6y - 12 = 0$
 4. $x^2 - 8x - 6y + 19 = 0$
-

ข้อ 53

ให้วงกลม C มีสมการเป็น $x^2 + y^2 + ax - 6y - 12 = 0$ เมื่อ $a > 0$ โดยระยะทางจากจุดศูนย์กลางของวงกลม C ไปยังเส้นตรง $4x + 3y = 71$ เท่ากับ 14 หน่วย ถ้าพาราโบลารูปหนึ่ง มีโฟกัสอยู่ที่จุดศูนย์กลางของวงกลม C และมี $y = 7$ เป็นไดเรกทริกซ์ แล้วสมการของพาราโบลารูปนี้ตรงกับข้อใดต่อไปนี้

1. $x^2 - 4x + 4y - 16 = 0$
 2. $x^2 + 4x + 4y - 16 = 0$
 3. $x^2 + 4x - 4y + 20 = 0$
 4. $x^2 + 4x + 8y + 44 = 0$
 5. $x^2 + 4x + 8y - 36 = 0$
-

ข้อ 54

ให้พาราโบลารูปหนึ่ง มีสมการเป็น $y^2 - 4y + 40x - 236 = 0$ โดยมี V และ F เป็นจุดยอดและโฟกัสของพาราโบลาลาดับ ถ้าวงรีรูปหนึ่ง ผ่านจุด $(4, 6)$ และมีโฟกัสอยู่ที่ V และ F แล้วสมการของวงรีรูปนี้ตรงกับข้อใดต่อไปนี้

1. $4x^2 + 9y^2 + 8x - 36y + 140 = 0$
2. $4x^2 + 9y^2 + 8x + 36y - 140 = 0$
3. $4x^2 + 9y^2 - 8x - 36y - 140 = 0$
4. $9x^2 + 4y^2 - 36x - 8y - 180 = 0$
5. $9x^2 + 4y^2 + 36x - 8y + 180 = 0$

ข้อ 55

ถ้า $Ax^2 + By^2 + Dx + Ey = 21$ เป็นสมการของไฮเพอร์โบลาวงหนึ่งมีแกนตามขวางขนานแกน x มีเส้นตรง $2x - y + 1 = 0$ เป็นเส้นกำกับเส้นหนึ่ง และมีจุด $(1 + 2\sqrt{5}, 3)$ เป็นโฟกัสจุดหนึ่ง แล้วค่าของ $A^2 + B^2 + D^2 + E^2$ เท่ากับเท่าใด

ข้อ 56

ให้ C เป็นวงกลมมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุด A เส้นตรง $3x + 4y = 35$ สัมผัสวงกลมที่จุด $(5, 5)$ ถ้าไฮเพอร์โบลาวงหนึ่ง มีแกนตามขวางขนานกับแกน y มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุด A ระยะระหว่างจุดศูนย์กลางกับโฟกัสจุดหนึ่งเป็นสองเท่าของรัศมีของวงกลม C และเส้นตรง $3x - 4y = 2$ เป็นเส้นกำกับเส้นหนึ่ง แล้วสมการไฮเพอร์โบลาวงนี้ตรงกับข้อใดต่อไปนี้

1. $9x^2 - 16y^2 + 32x + 36y + 596 = 0$
 2. $9x^2 - 16y^2 - 32x - 36y + 596 = 0$
 3. $9x^2 - 16y^2 + 32x + 36y - 596 = 0$
 4. $9x^2 - 16y^2 - 36x - 32y + 596 = 0$
 5. $9x^2 - 16y^2 - 36x + 32y + 596 = 0$
-

ข้อ 57

กำหนดให้ P เป็นพาราโบลารูปหนึ่งมีสมการเป็น $x^2 + 4x + 3y - 5 = 0$ และพาราโบลา P ตัดแกน x ที่จุด A และจุด B ถ้า E เป็นวงรีที่มีจุดยอดอยู่ที่จุด A และจุด B และผลบวกของระยะทางจากจุดยอดของพาราโบลา P ไปยังโฟกัสทั้งสองของวงรี E เท่ากับ $2\sqrt{13}$ หน่วย แล้วสมการวงรี E ตรงกับข้อใดต่อไปนี้

1. $x^2 + 4x + 9y^2 = 5$
 2. $3x^2 + 12x + 5y^2 = 15$
 3. $5x^2 + 20x + 9y^2 = 25$
 4. $6x^2 + 24x + 25y^2 = 30$
 5. $9x^2 + 36x + 16y^2 = 45$
-

ข้อ 58

กำหนดให้ A และ B เป็นจุดสองจุดบนเส้นตรง $y = 2x + 1$ ถ้าจุด $C(-2, 2)$ เป็นจุดที่ทำให้ $|\overline{CA}| = |\overline{CB}|$ และ $\overline{CA} \cdot \overline{CB} = 0$ แล้วสมการของวงกลมที่ผ่านจุด A, B และ C ตรงกับข้อใดต่อไปนี้

1. $x^2 + y^2 - 2y - 4 = 0$
2. $x^2 + y^2 + 2y - 12 = 0$
3. $x^2 + y^2 + 2x - 4 = 0$
4. $x^2 + y^2 - 2x - 12 = 0$
5. $x^2 + y^2 - 8 = 0$

ข้อ 59

ถ้าพาราโบลารูปหนึ่ง มีแกนสมมาตรทับกับแกน y และผ่านจุดปลายของส่วนของเส้นตรง $2x + 3y - 6 = 0$ เมื่อ x สอดคล้องกับสมการ $|\sqrt{x^2 - x}| + |3 - x - |x - 3|| = 0$ แล้วความยาวของเลตส์เรกตัม ของพาราโบลาเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. $\frac{9}{8}$
2. $\frac{9}{4}$
3. $\frac{9}{2}$
4. 9
5. 18

ข้อ 60

ให้ P เป็นพาราโบลาซึ่งมีสมการเป็น $x^2 + 8x + 4y + 12 = 0$ ถ้า H เป็นไฮเพอร์โบลาที่มีแกนตามขวางขนานกับแกน y มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุดยอดของ P ระยะทางระหว่างโฟกัสทั้งสองของ H เท่ากับ $4\sqrt{13}$ หน่วย และเส้นกำกับเส้นหนึ่งของ H ขนานกับเส้นตรง $2x - 3y - 2 = 0$ แล้วสมการของไฮเพอร์โบลา H รูปนี้ตรงกับข้อใดต่อไปนี้

1. $9y^2 - 4x^2 - 32x - 18y - 109 = 0$
2. $9y^2 - 4x^2 + 32x - 18y - 109 = 0$
3. $9y^2 - 4x^2 - 32x + 18y - 109 = 0$
4. $9y^2 - 4x^2 - 32x - 18y - 199 = 0$
5. $9y^2 - 4x^2 - 32x + 18y + 199 = 0$

ข้อ 61

กำหนดให้ P เป็นพาราโบลา มีสมการเป็น $y = ax^2 + bx + 5$ เมื่อ $a > 0$ และ $b < 0$ ถ้าระยะทางระหว่างโฟกัสกับจุดยอดของ P เท่ากับ $\frac{1}{2}$ หน่วย และเส้นตรง $2x - y - 3 = 0$ สัมผัสกับ P ที่จุด C แล้วระยะทางระหว่างจุดยอดของ P และจุด C ตรงกับข้อใดต่อไปนี้

1. $\sqrt{2}$
 2. $\sqrt{5}$
 3. $\sqrt{6}$
 4. $\sqrt{8}$
 5. $\sqrt{13}$
-

ข้อ 62

กำหนดให้เส้นตรง $3x - 4y - 6 = 0$ ตั้งฉากกับเส้นตรง $x + ay + 3 = 0$ เมื่อ a เป็นจำนวนจริง ถ้าเส้นตรงทั้งสองตัดกันที่จุด A และเส้นตรงทั้งสองตัดแกน x ที่จุด B และจุด C ตามลำดับ แล้วพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม ABC ตรงกับข้อใดต่อไปนี้

1. 6 ตารางหน่วย
 2. 8 ตารางหน่วย
 3. 10 ตารางหน่วย
 4. 12 ตารางหน่วย
 5. 14 ตารางหน่วย
-

ข้อ 63

ให้ C เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลม $x^2 + y^2 - 2ky = 0$ เมื่อ $k > 0$ ให้ T เป็นเส้นตรงที่ผ่านจุด $A(-5, 4)$ และสัมผัสวงกลมที่จุด B โดยระยะทางระหว่างจุด A และจุด B เท่ากับ 1 หน่วย ถ้า H เป็นไฮเพอร์โบลา มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุด C แกนสังยุคยาว $2k$ หน่วย และขนานแกน x และเส้นกำกับเส้นหนึ่งผ่านจุด A และจุด C แล้วสมการของไฮเพอร์โบลา H ตรงกับข้อใดต่อไปนี้

1. $x^2 - 25y^2 + 250y - 600 = 0$
 2. $x^2 - 25y^2 - 250y + 624 = 0$
 3. $x^2 - 25y^2 - 250y + 650 = 0$
 4. $25x^2 - y^2 + 10y + 50 = 0$
 5. $25x^2 - y^2 + 10y - 50 = 0$
-

ข้อ 64

ให้ P เป็นพาราโบลารูปหนึ่ง มีโฟกัสอยู่บนเส้นตรง $x + 2y = 4$ และสมการของแกนสมมาตรคือ $y = 3$ ถ้า P มีเส้นไดเรกทริกซ์เป็นเส้นตรงเดียวกับเส้นไดเรกทริกซ์ของพาราโบลา $y^2 + 8y - 24x + 16 = 0$ แล้วพาราโบลา P ผ่านจุดในข้อใดต่อไปนี้

1. $(-7, 1)$
 2. $(-4, 0)$
 3. $(1, -1)$
 4. $(2, -4)$
 5. $(4, -5)$
-

ข้อ 65

กำหนดให้เส้นตรง L ผ่านจุด $A(2, 0)$ และจุด $B(-4, 8)$ ให้เส้นตรง M ผ่านจุด B และจุด $C(-a, 0)$ เมื่อ $a > 0$ ถ้าระยะห่างระหว่างจุด C กับเส้นตรง L เท่ากับ $\frac{48}{5}$ หน่วย แล้วระยะห่างระหว่างจุดกำเนิด $(0, 0)$ กับเส้นตรง M เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 7 หน่วย
 2. 8 หน่วย
 3. 10.5 หน่วย
 4. 13.5 หน่วย
 5. 15 หน่วย
-

ข้อ 66

ให้ E เป็นวงรีรูปหนึ่งมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุด $(1, -2)$ และโฟกัสทั้งสองอยู่บนเส้นตรงที่ขนานกับแกน x ถ้า $(4, 0)$ เป็นจุดบน E และผลบวกของระยะทางจากจุด $(4, 0)$ ไปยังจุดโฟกัสทั้งสองเท่ากับ 8 หน่วย แล้ววงรี E ผ่านจุดในข้อใดต่อไปนี้

1. $(4, 2)$
 2. $(2, 4)$
 3. $(2, -4)$
 4. $(-2, -4)$
 5. $(4, -2)$
-

ข้อ 67

ให้จุด A เป็นจุดบนเส้นตรง $3x + y + 4 = 0$ โดยที่จุด A ห่างจากจุด $(-5, 6)$ และจุด $(3, 2)$ เป็นระยะเท่ากัน ให้ L_1 และ L_2 เป็นเส้นตรงสองเส้นที่ต่างกันและขนานกับเส้นตรง $5x + 12y = 0$ ถ้าจุด A อยู่ห่างจากเส้นตรง L_1 และ L_2 เป็นระยะเท่ากับ 2 หน่วย แล้วผลบวกของระยะตัดแกน x ของเส้นตรง L_1 และ L_2 เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. -5.6
 2. -2.8
 3. 2.8
 4. 5.6
 5. 8.4
-

ข้อ 68

ให้ H เป็นไฮเพอร์โบลาที่มีแกนสังยุคอยู่บนเส้นตรง $x = 1$ และมีจุดยอดจุดหนึ่งอยู่ที่ $(0, 2)$ ถ้า H ผ่านจุดศูนย์กลางของวงรีซึ่งมีสมการเป็น $5x^2 - 30x + 9y^2 = 0$ แล้วสมการของไฮเพอร์โบลา H ตรงกับข้อใดต่อไปนี้

1. $4x^2 - 3y^2 - 8x + 12y - 12 = 0$
 2. $4x^2 - 3y^2 - 8x + 12y - 13 = 0$
 3. $4x^2 - 3y^2 - 8x - 6y - 12 = 0$
 4. $3x^2 - 4y^2 - 6x + 16y - 17 = 0$
 5. $3x^2 - 4y^2 - 6x + 8y - 17 = 0$
-

ข้อ 69

ให้พาราโบลารูปหนึ่งมีสมการ $y = x^2 + 1$ สร้างรูปสามเหลี่ยม ABC โดยที่จุด A เป็นจุดยอดของพาราโบลา จุด $B(x, y)$ และจุด $C(2, 5)$ เป็นจุดบนพาราโบลา ถ้ามุม $\hat{A}BC$ เป็นมุมฉาก แล้วพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม ABC เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. $2\sqrt{2}$ ตารางหน่วย
 2. 3 ตารางหน่วย
 3. $3\sqrt{2}$ ตารางหน่วย
 4. 4 ตารางหน่วย
 5. $4\sqrt{3}$ ตารางหน่วย
-

ข้อ 70

วงกลมวงหนึ่งมีสมการเป็น $x^2 + y^2 - 4x - 2y + 1 = 0$ และสัมผัสกับแกน y ที่จุด P ให้ L เป็นเส้นตรงผ่านจุดศูนย์กลางของวงกลมและขนานกับเส้นตรง $2x - 2y = 1$ ระยะระหว่างจุด P กับเส้นตรง L เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. $\frac{\sqrt{5}}{5}$
 2. $\frac{\sqrt{2}}{2}$
 3. $\sqrt{2}$
 4. $\frac{3\sqrt{2}}{2}$
 5. $\sqrt{5}$
-

ข้อ 71

กำหนดให้ H เป็นไฮเพอร์โบลา ซึ่งมีสมการเป็น $x^2 - 3y^2 - 3 = 0$ และให้ F เป็นโฟกัสของไฮเพอร์โบลา H ที่อยู่ทางขวาของจุด $(0, 0)$ ให้ E เป็นวงรีที่มีจุดยอดอยู่ที่ $(0, 0)$ และโฟกัสอยู่ที่ F โดยที่จุด $(0, 0)$ และจุด F อยู่ทางซ้ายของจุดศูนย์กลางของวงรี E ถ้าผลต่างของความยาวแกนเอกและความยาวแกนโทเท่ากับ 2 แล้วความเยื้องศูนย์กลางของวงรี E ตรงกับข้อใดต่อไปนี้

1. 0.2
 2. 0.3
 3. 0.4
 4. 0.5
 5. 0.6
-

ข้อ 73

ให้พาราโบลารูปหนึ่งมีจุดยอด อยู่บนเส้นตรงซึ่งมีสมการ $2y = 3x$ และมี $y = 3$ เป็นแกนสมมาตร ถ้าพาราโบลาผ่านจุด $(3, 5)$ แล้วสมการของพาราโบลารูปนี้ตรงกับข้อใดต่อไปนี้

1. $y^2 - 4x - 6y + 17 = 0$
 2. $y^2 - 4x + 6y - 43 = 0$
 3. $y^2 + 4x - 6y - 7 = 0$
 4. $y^2 + 6x - 4y - 23 = 0$
 5. $y^2 - 6x + 4y - 27 = 0$
-

ข้อ 74

ให้ L เป็นเส้นตรงซึ่งทุกจุดบนเส้นตรง L อยู่ห่างจากจุด $(-1, -1)$ และจุด $(7, 5)$ เป็นระยะทางเท่ากัน ระยะห่างระหว่างเส้นตรง L กับจุด $(2, 0)$ เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 2.0 หน่วย

- 2. 1.8 หน่วย
 - 3. 1.5 หน่วย
 - 4. 1.4 หน่วย
 - 5. 0.4 หน่วย
-

ข้อ 75

กำหนดให้ F_1 และ F_2 เป็นโฟกัสของไฮเพอร์โบลาหนึ่งซึ่งมีสมการเป็น $5x^2 - 4y^2 - 10x - 16y = 31$ ถ้า a, b และ c เป็นจำนวนจริง ที่ทำให้วงกลม $x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$ มี $\overline{F_1F_2}$ เป็นเส้นผ่านศูนย์กลาง แล้วค่าของ $a^2 + b^2 + c^2$ เท่ากับเท่าใด